

# 2008 年数学 (一)

## 23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32 分)

一(1) 4分

设函数  $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(2+t) \mathrm{d}t$ , 则  $f'(x)$  的零点个数为 ( )

- A** 0. **B** 1.
- C** 2. **D** 3.

一(2) 4分

函数  $f(x,y) = \arctan \frac{x}{y}$  在点  $(0,1)$  处的梯度等于 ( )

- A**  $i$ .

**B**  $-i$ .

**C**  $j$ .

**D**  $-j$ .

一(3) 4分

在下列微分方程中, 以  $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$  ( $C_1, C_2, C_3$  为任意常数) 为通解的是 (

- A**  $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$ .  
**B**  $y'' + y'' + 4y' + 4y = 0$ .  
**C**  $y''' - y'' - 4y' + 4y = 0$ .  
**D**  $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$ .

一(4) 4分

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内单调有界,  $\{x_n\}$  为数列, 下列命题正确的是 ( )

- A** 若  $\{x_n\}$  收敛, 则  $\{f(x_n)\}$  收敛.
- B** 若  $\{x_n\}$  单调, 则  $\{f(x_n)\}$  收敛.
- C** 若  $\{f(x_n)\}$  收敛, 则  $\{x_n\}$  收敛.
- D** 若  $\{f(x_n)\}$  单调, 则  $\{x_n\}$  收敛.

一(5) 4分

设  $A$  为  $n$  阶非零矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 若  $A^3 = O$ , 则()

- A**  $E - A$  不可逆,  $E + A$  不可逆. **B**  $E - A$  不可逆,  $E + A$  可逆.  
**C**  $E - A$  可逆,  $E + A$  可逆. **D**  $E - A$  可逆,  $E + A$  不可逆.
- 

一(6) 4分

设  $A$  为 3 阶实对称矩阵, 如果二次曲面方程

$$(x, y, z)A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1$$

在正交变换下的标准方程的图形如图所示, 则  $A$  的正特征值的个数为 ( )

- A** 0. **B** 1.  
**C** 2. **D** 3.
- 

一(7) 4分

设随机变量  $X, Y$  独立同分布, 且  $X$  的分布函数为  $F(x)$ , 则  $Z = \max\{X, Y\}$  的分布函数为 ( )

- A**  $F^2(x)$ .  
**B**  $F(x)F(y)$ .  
**C**  $1 - [1 - F(x)]^2$   
**D**  $[1 - F(x)][1 - F(y)]$ .
- 

一(8) 4分

设随机变量  $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$ , 且相关系数  $\rho_{XY} = 1$ , 则 ( )

- A**  $P\{Y = -2X - 1\} = 1$ . **B**  $P\{Y = 2X - 1\} = 1$ .  
**C**  $P\{Y = -2X + 1\} = 1$ . **D**  $P\{Y = 2X + 1\} = 1$ .
-

## 二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

二(1) 4 分

微分方程  $xy' + y = 0$  满足条件  $y(1) = 1$  的解是  $y = \underline{\hspace{2cm}}$ .

---

---

---

---

二(2) 4 分

曲线  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$  在点(0,1)处的切线方程是

---

---

---

---

二(3) 4 分

已知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$  在  $x=0$  处收敛, 在  $x=-4$  处发散, 则幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$  的收敛域为

---

---

---

---

二(4) 4 分

设曲面  $\Sigma$  是  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$  的上侧, 则  $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}$ .

---

---

---

---

二(5) 4分

设  $A$  为 2 阶矩阵,  $\alpha_1, \alpha_2$  为线性无关的 2 维列向量,  $A\alpha_1 = 0, A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ , 则  $A$  的非零特征值为

---

---

---

---

二(6) 4分

设随机变量  $X$  服从参数为 1 的泊松分布, 则  $P\{X = E(X^2)\} =$  \_\_\_\_\_.

---

---

---

---

三、解答题(本题共9小题, 满分94分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94 分)

三(1) 9分

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4}$ .

---

---

---

---

三(2) 9分

计算曲线积分  $\int_L \sin 2x \, dx + 2(x^2 - 1)y \, dy$ , 其中  $L$  是曲线  $y = \sin x$  上从点  $(0, 0)$  到点  $(\pi, 0)$  的一段.

---

---

---

---

三(3) 11 分

已知曲线  $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ x + y + 3z = 5, \end{cases}$  求曲线  $C$  上距离  $xOy$  面最远的点和最近的点.

---

---

---

---

三(4) 10 分

设  $f(x)$  是连续函数, (I) 利用定义证明函数  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  可导, 且  $F'(x) = f(x)$ ; (II) 当  $f(x)$  是以 2 为周期的周期函数时, 证明  $G(x) = 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt$  也是以 2 为周期的周期函数.

---

---

---

---

三(5) 11 分

将函数  $f(x) = 1 - x^2 (0 \leq x \leq \pi)$  展开成余弦级数, 并求  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$  的和.

---

---

---

---

三(6) 10 分

设  $\alpha, \beta$  为 3 维列向量, 矩阵  $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$ , 其中  $\alpha^T, \beta^T$  分别是  $\alpha, \beta$  的转置. 证明: (I) 秩  $r(A) \leq 2$ ; (II) 若  $\alpha, \beta$  线性相关, 则秩  $r(A) < 2$

---

---

---

---

三(7) 12 分

设  $n$  元线性方程组  $Ax = b$ , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明行列式  $|A| = (n+1)a^n$ ; (II) 当  $a$  为何值时, 该方程组有唯一解, 并求  $x_1$  (III) 当  $a$  为何值时, 该方程组有无穷多解, 并求通解

---

---

---

---

三(8) 11 分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立,  $X$  的概率分布为  $P\{X = i\} = \frac{1}{3} (i = -1, 0, 1)$ ,  $Y$  的概率密度为

$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$  记  $Z = X + Y$ . (I) 求  $P\{Z \leq \frac{1}{2} | X = 0\}$ ; (II) 求  $Z$  的概率密度  $f_Z(z)$

---

---

---

---

三(9) 11 分

设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是总体  $N(\mu, \sigma^2)$  的简单随机样本, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明  $T$  是  $\mu^2$  的无偏估计量; (II) 当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时, 求  $D(T)$

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: (B) .

由  $f'(x) = 2x \ln(2+x^2) = 0$  , 得  $x = 0$  , 即  $f'(x)$  只有一个零点, 应选(B).

一(2) 答案: (A) .

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \cdot \frac{1}{y} = \frac{y}{x^2+y^2}$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{1+\frac{x^2}{y^2}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{x^2+y^2}$ , 由  $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)} = 1$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)} = 0$  , 则  $f(x, y)$  在  $(0, 1)$  处的梯度为  $i$  , 应选 (A).

一(3) 答案: (D).

由微分方程的通解为  $y = C_1 e^x + C_2 \cos 2x + C_3 \sin 2x$  , 得三阶常系数齐次线性微分方程的特征根为  $\lambda_1 = 1, \lambda_{2,3} = \pm 2i$  特征方程为  $(\lambda - 1)(\lambda^2 + 4) = 0$  , 即  $\lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda - 4 = 0$  故所求微分方程为  $y''' - y'' + 4y' - 4y = 0$  , 应选(D).

一(4) 答案: (B) .

因为  $f(x)$  单调, 所以当  $\{x_n\}$  单调时,  $\{f(x_n)\}$  单调; 又因为  $f(x)$  有界, 所以  $\{f(x_n)\}$  单调有界, 由极限存在定理得  $\{f(x_n)\}$  收敛, 应选(B). 取  $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases} x_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$  , 显然  $f(x)$  单调增加,  $\{x_n\}$  收敛,  $f(x_n) = \begin{cases} -1, & n = 1, 3, 5, \dots, \\ 1, & n = 2, 4, 6, \dots, \end{cases}$  显然  $\{f(x_n)\}$  发散, (A) 不对; 取  $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}, x_n = n, f(x_n) = \frac{n^2}{1+n^2}$  , 显然  $\{f(x_n)\}$  收敛, 但  $\{x_n\}$  发散, (C) 不对; 取  $f(x) = \arctan x, x_n = n$  , 显然  $\{f(x_n)\}$  单调增加, 但  $\{x_n\}$  发散, (D) 不对, 应选(B).

一(5) 答案: (C).

由  $A^3 = 0$  , 得  $E = E - A^3 = (E - A)(E + A + A^2)$  由可逆矩阵的定义得  $E - A$  可逆且  $(E - A)^{-1} = E + A + A^2$  再由  $E = E + A^3 = (E + A)(E - A + A^2)$  得  $E + A$  可逆且  $(E + A)^{-1} = E - A + A^2$  应选(C). 令  $AX = \lambda X (X \neq 0)$  , 则  $A^3 X = \lambda^3 X$  , 由  $A^3 = O$  得  $\lambda^3 X = 0$  , 从而  $A$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$  , 于是  $E - A$  与  $E + A$  的特征值为  $1, 1, 1$  , 由  $|E - A| = |E + A| = 1 \neq 0$  得  $E - A$  与  $E + A$  都可逆, 应选 (C) .

一(6) 答案: (B) .

题目图中的曲面是由  $L: \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$  绕  $x$  轴旋转一周而成的曲面, 曲面方程为  $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{b^2} = 1$  , 则  $A$  的正特征值个数为1个, 应选(B). 方法点评: (1) 平面曲线  $L: \begin{cases} f(x, y) = 0, \\ z = 0 \end{cases}$  绕  $x$  轴旋转所得的旋转曲面为

$$\Sigma_x: f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0;$$

平面曲线  $L$  绕  $y$  轴旋转所得的旋转曲面为

$$\Sigma_y : f(\pm\sqrt{x^2+z^2}, y) = 0.$$

(2) 二次型的标准形不唯一, 但二次型的正、负惯性指数是唯一的, 即二次型标准化后正、负惯性指数不变.

一(7) 答案: (A) .

由分布函数的定义得  $F_Z(x) = P\{Z \leq x\} = P\{\max(X, Y) \leq x\}$ , 由  $X, Y$  独立同分布, 得  $F_Z(x) = P\{X \leq x, Y \leq x\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq x\} = F^2(x)$ , 应选(A). 方法点评: 设  $(X, Y)$  为二维随机变量,  $Z = \varphi(X, Y)$  为  $(X, Y)$  的函数. 求  $Z$  的分布时, 一般采用定义法, 即

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\varphi(X, Y) \leq z\}.$$

如下两种常见的随机变量的函数的分布需要熟练掌握: (1)  $Z = \max\{X, Y\}$

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\},$$

若  $X, Y$  相互独立, 则  $F_Z(z) = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\}P\{Y \leq z\} = F_X(z)F_Y(z)$ . (2)  $Z = \min\{X, Y\}$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} \\ &= 1 - P\{\min\{X, Y\} > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\}, \end{aligned}$$

若  $X, Y$  相互独立, 则

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= 1 - P\{X > z\}P\{Y > z\} = 1 - [1 - P\{X \leq z\}] \cdot [1 - P\{Y \leq z\}] \\ &= 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)]. \end{aligned}$$

一(8) 答案: (D).

因为  $\rho_{XY} = 1$  的充分必要条件是  $P\{Y = aX + b\} = 1$  (其中  $a > 0$ ), 排除(A), (C); 由  $E(X) = 0, E(Y) = 1$ , 得  $E(2X + 1) = 1 = E(Y)$ , 应选(D). 方法点评: (1)  $\rho_{XY} = 1$  的充分必要条件是  $P\{Y = aX + b\} = 1 (a > 0)$  (2)  $\rho_{XY} = -1$  的充分必要条件是  $P\{Y = aX + b\} = 1 (a < 0)$ .

二(1) 答案:  $\frac{1}{x}$  .

方法一 由  $xy' + y = 0$ , 得  $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 0$ , 解得  $y = Ce^{-\int \frac{1}{x} dx} = \frac{C}{x}$  由  $y(1) = 1$ , 得  $C = 1$ , 于是  $y = \frac{1}{x}$  方法二 由  $xy' + y = 0$ , 得  $(xy)' = 0$ , 即  $xy = C$  再由  $y(1) = 1$ , 得  $C = 1$ , 故所求的特解为  $y = \frac{1}{x}$

二(2) 答案:  $y = x + 1$  .

方法一  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$  两边对  $x$  求导数, 得

$$\cos(xy) \cdot \left(y + x \frac{dy}{dx}\right) + \frac{\frac{dy}{dx} - 1}{y - x} = 1,$$

将  $x = 0, y = 1$  代入得  $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = 1$ . 故曲线  $\sin(xy) + \ln(y - x) = x$  在点(0,1)处的切线方程为  $y - 1 = x - 0$ , 即  $y = x + 1$  方法二 令  $F(x, y) = \sin(xy) + \ln(y - x) - x$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y} = -\frac{y \cos xy - \frac{1}{y-x} - 1}{x \cos xy + \frac{1}{y-x}},$$

切线的斜率为  $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0,1)} = 1$  故切线方程为  $y - 1 = x$ , 即  $y = x + 1$

---

二(3) 答案: (1,5].

由  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$  在  $x=0$  处收敛得  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R \geq |0+2| = 2$  且  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$  收敛; 由  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x+2)^n$  在  $x=-4$  处发散得  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径  $R \leq |-4+2| = 2$  且  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(-2)^n$  发散, 即幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  的收敛半径为  $R=2$ , 收敛域为  $(-2, 2]$ , 故  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-3)^n$  的收敛域为  $-2 < x-3 \leq 2$ , 即(1,5].

---

二(4) 答案:  $4\pi$

方法一 高斯公式法 补充  $\Sigma_0: z=0(x^2+y^2 \leq 4)$ ,  $\Sigma_0$  取下侧, 则  $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy$

$$= \iint_{\Sigma+\Sigma_0} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy - \iint_{\Sigma_0} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy,$$

而  $\iint_{\Sigma+\Sigma_0} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy = \iiint_{\Omega} y \, dv = 0$ ,

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_0} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy &= \iint_{\Sigma_0} x^2 \, dx \, dy = - \iint_D x^2 \, dx \, dy \\ &= -\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) \, dx \, dy = -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr = -4\pi, \end{aligned}$$

故原式  $= 4\pi$  令  $\Sigma_1: x = \sqrt{4-y^2-z^2}(y^2+z^2 \leq 4(z \geq 0))$ , 取前侧, 由对坐标的曲面积分及二重积分的奇偶性质得

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz &= 2 \iint_{\Sigma_1} xy \, dy \, dz = 2 \iint_{y^2+z^2 \leq 4} y \sqrt{4-y^2-z^2} \, dy \, dz = 0, \\ \iint_{\Sigma} x \, dz \, dx &= 0, \\ \iint_{\Sigma} x^2 \, dx \, dy &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 \, dx \, dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (x^2 + y^2) \, dx \, dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 \, dr = 4\pi, \end{aligned}$$

故  $\iint_{\Sigma} xy \, dy \, dz + x \, dz \, dx + x^2 \, dx \, dy = 4\pi$ .

---

二(5) 答案: 1.

方法一 令  $P = (\alpha_1, \alpha_2)$ , 因为  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 所以  $P$  可逆. 由  $AP = (A\alpha_1, A\alpha_2) = (0, 2\alpha_1 + \alpha_2) = P \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

得  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  即  $A \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  于是  $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & \lambda - 2 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1) = 0$ , 得  $A$  的非零特征值为

$\lambda = 1$  方法二 由  $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1$ , 得  $\lambda_1 = 0$  为  $A$  的一个特征值. 又由  $A\alpha_1 = 0$ ,  $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2$ , 得  $A(2\alpha_1 + \alpha_2) = 1(2\alpha_1 + \alpha_2)$ , 注意到  $2\alpha_1 + \alpha_2$  为非零向量, 从而  $\lambda_2 = 1$  为  $A$  的另一个特征值, 故  $A$  的非零特征值为 1. 方法

点评: 求矩阵  $A$  的特征值通常有三种方法: (1) 公式法, 即通过  $|\lambda E - A| = 0$  求特征值, 但前提是矩阵已知; (2) 定义法, 即令  $AX = \lambda X$ , 利用所给矩阵关系等式求特征值; (3) 关联矩阵法, 即通过  $P^{-1}AP = B$  得  $A \sim B$ , 从而得  $A, B$  的特征值相同, 求  $B$  的特征值即可得  $A$  的特征值.

---

二(6) 答案:  $\frac{1}{2} \ln 2$

由  $X \sim P(1)$  得  $E(X) = D(X) = 1$ , 从而  $E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = 2$  于是  $P\{X = E(X^2)\} = P\{X = 2\} = \frac{1}{2!} \cdot e^{-1} = \frac{1}{2e}$ .

---

三(1) 答案: 待核实

## 方法一

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} \cdot \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{x^3} \\&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{\sin^3 x} \cdot \frac{\sin^3 x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin(\sin x)}{\sin^3 x} \\&\stackrel{\sin x = t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{3t^2} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

方法二  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t - \sin t)t}{\arcsin^4 t}$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t - \sin t)t}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \sin t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{3t^2} = \frac{1}{6}.$$

方法三 由  $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$  得

$$\sin(\sin x) = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3!} + o(\sin^3 x),$$

从而  $\sin x - \sin(\sin x) \sim \frac{1}{6} \sin^3 x \sim \frac{1}{6} x^3$  故  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\sin x - \sin(\sin x)] \sin x}{x^4} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{6}$ . 方法点评: 计算不定型  $\frac{0}{0}$  型的极限需要熟练掌握等价无穷小、麦克劳林公式、洛必达法则等工具.  $\frac{0}{0}$  型的极限需要补充如下两点: (1)

$x, \sin x, \tan x, \arcsin x, \arctan x$  五个函数中任意两个函数之差为三阶无穷小. 【例】求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^3}$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3}, \text{ 而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} \stackrel{x = \tan t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \tan t}{\tan^3 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \tan t}{t^3} = \\&\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 t}{3t^2} = -\frac{1}{3},\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{x^3} \stackrel{x = \sin t}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{\sin^3 t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6},$$

故  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^3} = -\frac{1}{2}$ . (2) 加减法使用等价无穷小时一定要保证精确度, 否则会出现错误结果. 如

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \arcsin x}{x^3}$ , 若分子使用  $\arctan x \sim x$ ,  $\arcsin x \sim x$  将导致错误结果, 因为分母为三阶无穷小, 分子等价无穷小的精确度不够.

---

## 三(2) 答案: 待核实

方法一 设点  $A(\pi, 0), P(x, y) = \sin 2x, Q(x, y) = 2(x^2 - 1)y$ , 则

$$\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy = \oint_{L+AO} \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy + \int_{OA} \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy,$$

由格林公式得

$$\begin{aligned}\oint_{L+AO} \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy &= -\iint_D 4xy dx dy = -4 \int_0^\pi x dx \int_0^{\sin x} y dy \\&= -2 \int_0^\pi x \sin^2 x dx = -2 \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^2 x dx \\&= -\pi \int_0^\pi \sin^2 x dx = -2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx \\&= -2\pi I_2 = -2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{2};\end{aligned}$$

$$\int_{OA} \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy = \int_0^\pi \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x \Big|_0^\pi = 0,$$

故  $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy = -\frac{\pi^2}{2}$ . 方法二  $\int_L \sin 2x dx + 2(x^2 - 1)y dy = \int_0^\pi [\sin 2x + 2(x^2 - 1) \sin x \cos x] dx$

$$\begin{aligned}&= \int_0^\pi x^2 \sin 2x dx = \int_0^\pi x^2 d(\sin^2 x) \\&= x^2 \sin^2 x \Big|_0^\pi - 2 \int_0^\pi x \sin^2 x dx \\&= -2 \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^\pi \sin^2 x dx = -\pi \int_0^\pi \sin^2 x dx \\&= -2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = -2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\&= -\frac{\pi^2}{2}.\end{aligned}$$

---

### 三(3) 答案: 待核实

设  $P(x, y, z)$  为曲线  $C$  上任意一点,  $P$  到  $xOy$  平面的距离为  $d = |z|$ , 令  $F(x, y, z) = z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 2z^2) + \mu(x +$

$$y + 3z - 5) \begin{cases} F'_x = 2\lambda x + \mu = 0, \\ F'_y = 2\lambda y + \mu = 0, \\ F'_z = 2z - 4\lambda z + 3\mu = 0, \\ F'_\lambda = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0, \\ F'_\mu = x + y + 3z - 5 = 0, \end{cases} \quad x = 1, \quad x = -5 \text{ 中由 } \begin{cases} x = 1, \\ y = 1, \\ z = 1 \end{cases} \text{ 或 } y = -5, z = 5, F'_\mu = x + y + 3z - 5 = 0,$$

故曲线  $C$  到  $xOy$  平面距离最近和最远的点分别为  $(1, 1, 1)$  和  $(-5, -5, 5)$

### 三(4) 答案: 待核实

(I)  $\Delta F(x) = F(x + \Delta x) - F(x) = \int_0^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_0^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$ , 因为  $f(x)$  连续, 所以由积分中值定理  $\Delta F(x) = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt = f(\xi) \Delta x$ , 其中  $\xi$  位于  $x$  与  $x + \Delta x$  之间, 从而  $\frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = f(\xi)$ , 于是  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$ , 即  $F'(x) = f(x)$  (II) 设  $f(x+2) = f(x)$ , 则

$$\begin{aligned} G(x+2) &= 2 \int_0^{x+2} f(t) dt - (x+2) \int_0^2 f(t) dt \\ &= 2 \int_0^x f(t) dt - x \int_0^2 f(t) dt + 2 \int_x^{x+2} f(t) dt - 2 \int_0^2 f(t) dt \\ &= G(x) + 2 \int_x^{x+2} f(t) dt - 2 \int_0^2 f(t) dt, \end{aligned}$$

由周期函数的平移性质得  $\int_x^{x+2} f(t) dt = \int_0^2 f(t) dt$ , 于是  $2 \int_x^{x+2} f(t) dt - 2 \int_0^2 f(t) dt = 0$  故  $G(x+2) = G(x)$ , 即  $G(x)$  是以2为周期的函数.

### 三(5) 答案: 待核实

将  $f(x)$  进行偶延拓, 则

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (1-x^2) dx = 2 \left(1 - \frac{\pi^2}{3}\right), \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (1-x^2) \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos nx dx - \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^\pi x^2 d(\sin nx) \\ &= -\frac{2x^2 \sin nx}{n\pi} \Big|_0^\pi + \frac{4}{n\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx = \frac{4}{n\pi} \int_0^\pi x \sin nx dx \\ &= -\frac{4}{n^2\pi} \int_0^\pi x d(\cos nx) = -\frac{4x \cos nx}{n^2\pi} \Big|_0^\pi + \frac{4}{n^2\pi} \int_0^\pi \cos nx dx \\ &= \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2} (n=1, 2, \dots); \end{aligned}$$

$b_n = 0 (n=1, 2, \dots)$ , 于是  $f(x) = 1 - x^2$  的余弦级数为

$$1 - x^2 = 1 - \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx \quad (0 \leq x \leq \pi),$$

令  $x = 0$ , 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$ .

### 三(6) 答案: 待核实

(I)  $r(\mathbf{A}) = r(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T)$

$$= r(\alpha) + r(\beta) \leq 1 + 1 = 2;$$

(II) 若  $\alpha, \beta$  线性相关, 则  $\alpha, \beta$  成比例, 不妨设  $\beta = k\alpha$  则  $\mathbf{A} = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T = (1 + k^2)\alpha\alpha^T$ , 于是  $r(\mathbf{A}) = r[(1 + k^2)\alpha\alpha^T] = r(\alpha\alpha^T) = r(\alpha) \leq 1 < 2$ . 方法点评: 本题需要熟悉矩阵秩的性质及向量相关性质, 研究矩阵秩时, 注意以下性质的使用: (1) 当出现矩阵加减时, 往往使用  $r(\mathbf{A} \pm \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$  (2) 若出现  $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$  时, 往往使用  $r(\mathbf{A}^T\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}\mathbf{A}^T) = r(\mathbf{A})$  (3) 若出现  $\mathbf{AB}$  时, 往往使用  $r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}$  (4) 若出现  $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$  时, 往往使用  $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n$

### 三(7) 答案: 待核实

(I) 方法一 数学归纳法 当  $n = 1$  时,  $|\mathbf{A}| = D_1 = 2a$ , 结论显然成立; 设当  $n = k$  时,  $|\mathbf{A}| = D_k = (k+1)a^k$  当  $n = k+1$  时,  $|\mathbf{A}| = D_{k+1} = 2aD_k - a^2D_{k-1} = 2a(k+1)a^k - ka^{k+1}$

$$= 2(k+1)a^{k+1} - ka^{k+1} = (k+2)a^{k+1},$$

由数学归纳法, 对一切的自然数  $n$ , 有  $|\mathbf{A}| = (n+1)a^n$  方法二  $|\mathbf{A}| =$

$$\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \dots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2a \end{vmatrix} =$$

$$\begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \dots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2a \end{vmatrix}$$

$$= \dots = \begin{vmatrix} 2a & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{3a}{2} & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4a}{3} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{(n+1)a}{n} \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

方法三 令  $D_n = |\mathbf{A}|$ , 将  $D_n$  按第一列展开, 得  $D_n = 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2}$  从而  $D_n - aD_{n-1} = a(D_{n-1} - aD_{n-2})$ , 由递推关系得

$$D_n - aD_{n-1} = a(D_{n-1} - aD_{n-2}) = \dots = a^{n-2}(D_2 - aD_1) = a^n,$$

于是  $D_n = aD_{n-1} + a^n = a(aD_{n-2} + a^{n-1}) + a^n = a^2D_{n-2} + 2a^n$

$$= \dots = a^{n-1}D_1 + (n-1)a^n = (n+1)a^n.$$

(II) 当  $r(\mathbf{A}) = n$  或  $|\mathbf{A}| \neq 0$ , 即  $a \neq 0$  时, 方程组有唯一解, 由  $D_1 =$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2a & 1 & \dots & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2a \end{vmatrix} = na^{n-1}, \text{ 得}$$

$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{n}{(n+1)a}$ . (III) 当  $r(\mathbf{A}) < n$  或  $|\mathbf{A}| = 0$ , 即  $a = 0$  时, 方程组  $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$  有无数个解, 由  $\overline{\mathbf{A}} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得通解为 } \mathbf{X} = C \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (C \text{ 为任意常数}). \text{方法点评: 本题需要特别注意三对角行列式的}$$

计算方法, 通常三对角行列式的计算方法有按行 (或列) 展开、归纳法等.

### 三(8) 答案: 待核实

(I)  $P\{Z \leq \frac{1}{2} | X = 0\} = P\{Y \leq \frac{1}{2}\} = \int_0^{\frac{1}{2}} 1 dy = \frac{1}{2}$ . (II)  $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\}$  当  $z < -1$  时,  $F_Z(z) = 0$  当  $z \geq 2$  时,  $F_Z(z) = 1$  当  $-1 \leq z < 2$  时,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X = -1\} \cdot P\{X + Y \leq z | X = -1\} + P\{X = 0\} \cdot P\{X + Y \leq z | X = 0\} + \\ &P\{X = 1\} \cdot P\{X + Y \leq z | X = 1\} \\ &= \frac{1}{3}P\{Y \leq z + 1\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z\} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z - 1\}, \end{aligned}$$

当  $-1 \leq z < 0$  时,  $F_Z(z) = \frac{1}{3}P\{Y \leq z + 1\} = \frac{1}{3} \int_0^{z+1} dy = \frac{1}{3}(z + 1)$ ; 当  $0 \leq z < 1$  时,  $F_Z(z) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z\} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \int_0^z dy = \frac{1}{3}(z + 1)$  当  $1 \leq z < 2$  时,  $F_Z(z) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}P\{Y \leq z - 1\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \int_0^{z-1} dy = \frac{1}{3}(z + 1)$ , 从而  $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < -1, \\ \frac{1}{3}(z + 1), & -1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$  故  $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & -1 < z < 2, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$  方法点评: 设随机变量  $X$  为离散型, 其分布律为

$P\{X = x_i\} = p_i (i = 1, 2, \dots, m)$ , 而随机变量  $Y$  为连续型, 其分布函数为  $f(x)$ , 且  $X, Y$  独立, 求  $Z = X + Y$  的分布函数时往往使用全概率公式, 即

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X + Y \leq z\} \\ &= P\{X = x_1\}P\{X + Y \leq z | X = x_1\} + \dots + P\{X = x_m\}P\{X + Y \leq z | X = x_m\}. \end{aligned}$$

### 三(9) 答案: 待核实

(I) 由  $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ , 得  $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$  再由  $E(S^2) = \sigma^2$ , 得  $E(T) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(S^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \mu^2$ . 于是  $T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n}S^2$  为  $\mu^2$  的无偏估计量. (II) 当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时,  $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{1}{n}\right)$ , 标准化得  $\sqrt{n}\bar{X} \sim N(0, 1)$ , 于是  $n\bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$  又  $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = (n-1)S^2 \sim \chi^2(n-1)$ , 且  $\bar{X}$  与  $S^2$  独立, 得

$$\begin{aligned} D(T) &= D(\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2}D(S^2) = \frac{1}{n^2}D(n\bar{X}^2) + \frac{1}{n^2(n-1)^2}D[(n-1)S^2] \\ &= \frac{2}{n^2} + \frac{2(n-1)}{n^2(n-1)^2} = \frac{2}{n^2} + \frac{2}{n^2(n-1)} = \frac{2}{n(n-1)}. \end{aligned}$$